

Лабораторная работа №1

Вопросы

- 1) Какие поколения языков программирования существуют? Какие языки к ним относятся?
- 2) Что такое императивные и декларативные языки программирования? Какие языки к ним относят?
- 3) В чем заключается проблема трансляции языков программирования?
- 4) Что такое транслятор и какие задачи он решает? Что такое исходный и целевой язык?
- 5) Что может выступать адресатом трансляции?
- 6) Что такое компилятор?
- 7) Что такое транспайлер и какие задачи он решает?
- 8) Какие есть плюсы и минусы компиляторов?
- 9) Что такое интерпретатор?
- 10) Какие есть виды интерпретаторов? В чем их плюсы и минусы?
- 11) Что такое динамическая компиляция (JIT)? Какие плюсы и минусы подобного подхода?
- 12) Какие есть плюсы и минусы интерпретаторов?
- 13) В чем отличие компиляции и интерпретации?
- 14) Какие языки обычно называют «компилируемыми», а какие «интерпретируемыми»? Приведите примеры языков.

Задание

Необходимо создать консольную утилиту, которая имеет два режима работы: генерация и трансляция арифметических выражений.

Режим генерации: утилита принимает в качестве параметра аргумент «G» или «g», имя файла, количество строк, минимальное количество операндов, максимальное количество операндов.

Пример: lab1.exe G output.txt 2 4 8

После этого утилита записывает в указанный файл output.txt указанное количество строк арифметических выражений вида:

$1 + 2 * 7 - 8 + 5$

$4 - 6 : 4 + 3 * 2 + 5 * 6$

Для генерации в качестве операндов используются цифры 1...9 и четыре арифметические операции + - * :

Количество операндов в каждом выражении задаётся случайным образом, исходя из двух последних аргументов вызова (т.е. в нашем примере это от 4 до 8 операндов).

Режим трансляции: утилита принимает в качестве параметра аргумент «T» или «t», имя транслируемого файла, имя выходного файла.

Пример: lab1.exe T output.txt output_trans.txt

После этого утилита считывает входной файл output.txt и транслирует его в output_trans.txt заменяя цифры и операции на их словесное представление. Для предыдущего примера трансляция будет выглядеть следующим образом:

один плюс два умножить на семь минус восемь плюс пять

четыре минус шесть делить на четыре плюс три умножить на два плюс пять умножить на шесть

Утилита должна правильно обрабатывать ошибочный ввод, например, передача неправильного количества параметров, неправильные значения параметров, передача для трансляции несуществующего файла и т.д. и выдавать описание ошибки в случае её возникновения.